

المحاسبة للمديرين

Accounting for Managers

المحاضرة الثانية عشر: تخطيط الانتاج والأرباح

Production and profit planning

الدكتور باسل أسعد

الملخص والأهداف التعليمية

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل تخطيط الانتاج والارباح، ويتضمن تحليل العلاقة بين حجم الانتاج والتكاليف والارباح، ودراسة سلوك التكاليف وقائمة الدخل الحديه وهامش المساهمة. كما يتناول تحليل التعادل ويشتمل على مفهوم تحليل التعادل وطرق حساب نقطة التعادل وافتراسات ومحددات استخدامه. كما يتضمن تخطيط الربح والمبيعات ونقطة الاغلاق المؤقت وهامش الامان واخيرا يتناول تحليل التعادل في حال تعدد المنتجات.

المخرجات والأهداف التعليمية

١. يستخدم المحاسبة في عمليه التخطيط للإنتاج والارباح
٢. يشرح العلاقة بين التكاليف والارباح وحجم الانتاج
٣. يقوم بإجراء تحليل التعادل
٤. يعرف هامش الامان ونقطه الاغلاق
٥. يستخدم تحليل التعادل في تحديد الطاقة المستغلة.
٦. يختار المزيج السلعي الأمثل

العلاقة بين الحجم والربح والتكاليف

أسس تحليل العلاقة بين حجم الإنتاج والتكلفة والأرباح:

يقوم تحليل العلاقة بين التكلفة وحجم الإنتاج والربح على دراسة العلاقة ما بين إيرادات المبيعات والتكاليف والأرباح في الأجل القصير الذي تبقى خلاله التكاليف ثابتة ضمن المدى المحدد بالطاقة الإنتاجية للمنشأة. يعتبر تحليل أداة هامة لتمكين الإدارة من اتخاذ العديد من القرارات الملائمة التي تزيد من الأرباح في الأجل القصير قصيرة، والتي يمكن ان تطل الجوانب التالية:

- تحديد حجم الإنتاج والمبيعات ضمن حدود الطاقة المتاحة.
- تغير الأرباح نتيجة تغير سعر البيع أو التكلفة المتغيرة أو كلاهما معاً.
- حجم المبيعات المطلوب لتغطية زيادة أحد المصاريف.
- الحاجة إلى إضافة خط إنتاجي جديد لتلبية زيادة الطلب التي تفوق طاقة التشغيل الحالية.
- تحديد حجم المبيعات المطلوب لتحقيق ربح مستهدف.
- تسعير البضائع والخدمات واستراتيجية التسويق الملائمة.
- هياكل التكلفة التي يجب تنفيذها.

العلاقة بين الحجم والربح والتكاليف

يتساوى عدد الوحدات المباعة مع عدد المنتجة خلال فترة التحليل، بحيث لا يوجد انتاج مخزن وغير مباع.

ان حجم الإنتاج مقيد بحجم الطاقة الإنتاجية المادية والبشرية المتاحة والتي لا يمكن تغييرها في الأجل القصير

يتكون الإنتاج من منتج نمطي واحد، أو تشكيلة من المنتجات ذات تشكيلة سعرية ثابتة خلال فترة التحليل.

ثبات سعر البيع مع تغير حجم الإنتاج. مما يؤدي الى خطية الإيراد الكلي وحجم المبيعات.

ثبات التكلفة المتغيرة للوحدة المنتجة. مما يؤدي الى علاقة خطية ثابتة بين التكلفة المتغيرة وحجم الإنتاج.

ثبات التكلفة الثابتة مع تغير حجم الإنتاج خلال فترة التحليل.

تقسيم التكلفة الإجمالية للإنتاج إلى ثابتة ومتغيرة.

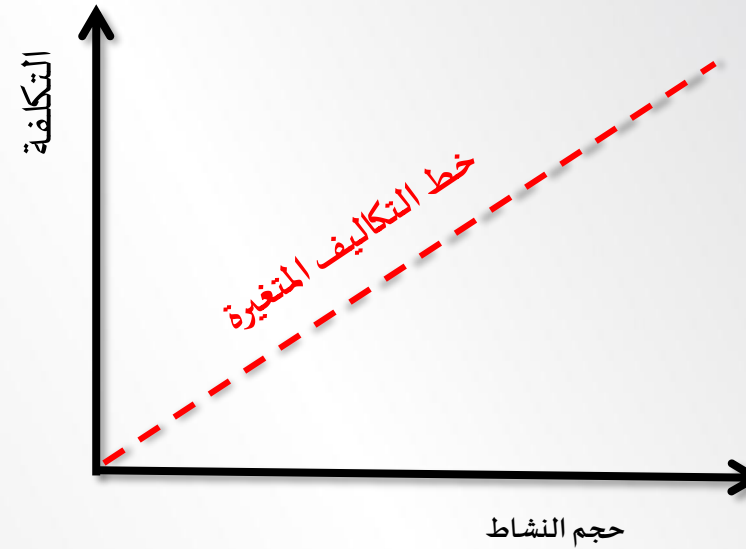
الافتراضات الأساسية لتحليل
علاقة التكلفة بالحجم والربح

العلاقة بين الحجم والربح والتكاليف

سلوك التكاليف

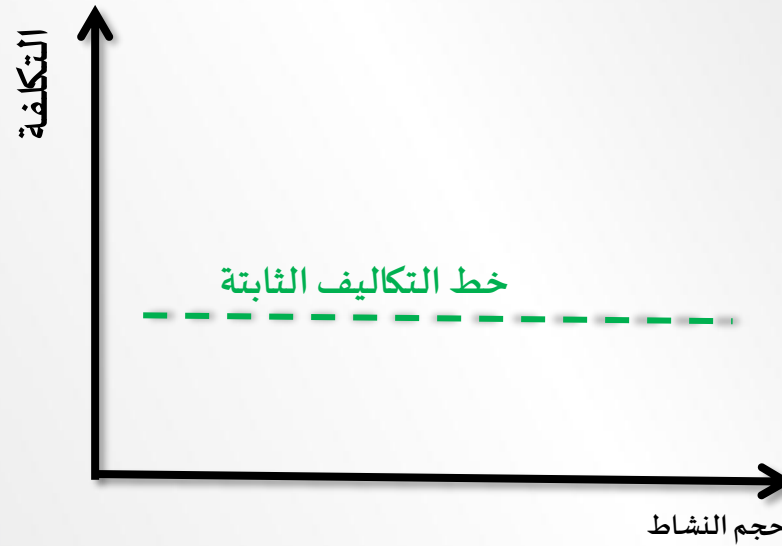
يدل تحليل سلوك عناصر التكاليف على كيفية تفاعل التكلفة أو تغييرها مع حدوث تغييرات في مستوى النشاط.

❖ **التكاليف المتغيرة:** وهي التكاليف التي ينقص أو يزيد مجموعها بطريقة مباشرة وتناسبية مع التغير في مستوى النشاط فهي تلاحق هذا التغير ومن هنا فإذا كان مجموع التكلفة المتغيرة يتغير بتغير مستوى النشاط وبنفس النسبة فإن التكلفة لوحدة الانتاج منها تظل ثابتة.



العلاقة بين الحجم والربح والتكاليف

❖ التكاليف الثابتة: هي التكاليف التي لا تتغير مع تغير النشاط أي اهتمام، بمعنى أنها تبقى في مجموعها ثابتة دون تغير بغض النظر عن تغيرات مستوى النشاط. ومثال ذلك الإيجار واهتلاك الآلات والمباني ورواتب الإدارة.



قائمة الدخل الحدية

قائمة الدخل الحدية وهامش المساهمة

تعرض قائمة الدخل الحدية، هامش المساهمة الناتج عن طرح جميع المصروفات المتغيرة من المبيعات للوصول إلى هامش المساهمة. ثم يتم طرح المصروفات الثابتة للوصول إلى صافي الربح أو الخسارة للفترة قبل ثم بعد الضرائب. وتأخذ قائمة الدخل الحدية الشكل التالي:

قائمة الدخل الحدية	
المبيعات	xxx
(-) التكاليف المتغيرة	(xxx)
= هامش المساهمة	xxx
(-) التكاليف الثابتة	(xxx)
= صافي الربح قبل الضرائب	xxx
(-) الضرائب	(xxx)
= صافي الربح بعد الضرائب	xxx

قائمة الدخل الحدية

هامش المساهمة:

هو القيمة المتبقية من إيرادات المبيعات بعد طرح التكاليف المتغيرة،

- $\text{سعر بيع الوحدة} = \text{التكلفة المتغيرة للوحدة} + \text{هامش المساهمة للوحدة}$
- $\text{هامش المساهمة للوحدة} = \text{سعر بيع الوحدة} - \text{تكلفة متغيرة للوحدة}$

مثال:

بفرض أن إحدى الشركات تنتج وتبيع طاولات مكتبية، وفيما يلي بيانات التكاليف العائدة لها عن عام ٢٠٢٠:

التكلفة المتغيرة للطاولة الواحدة	١٢٠,٠٠٠ ل.س
تكاليف ثابتة للمنشأة	٨٠٠,٠٠٠ ل.س.
سعر بيع الطاولة الواحدة	٢٠٠,٠٠٠ ل.س
الطاقة الإنتاجية القصوى	١,٠٠٠ طاولة

وبفرض أن الشركة أنتجت وباعت خلال شهر كانون الثاني طاولة واحدة.

المطلوب: إعداد قائمة الدخل الحدية للشركة عن الشهر الأول من عام ٢٠١٨.

قائمة الدخل الحدية

قائمة الدخل الحدية			
النسبة من المبيعات	المبلغ للوحدة	المبلغ الإجمالي	البيان
١٠٠%	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المبيعات (١ طاولة × ٢٠٠,٠٠٠ ل.س)
(٦٠%)	(١٢٠,٠٠٠)	(١٢٠,٠٠٠)	(-): تكاليف متغيرة (١ طاولة × ٢٤,٠٠٠ ل.س)
٤٠%	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	= هامش المساهمة
		(٨٠٠,٠٠٠)	يطرح: التكاليف الثابتة
		(٧٢٠,٠٠٠)	خسارة التشغيل

نلاحظ أن هامش المساهمة للطاولة الواحدة يبلغ ٨٠,٠٠٠ ل.س. وبناءً عليه، فإن بيع طاولة جديدة يتيح للشركة هامش مساهمة قدره ٨٠,٠٠٠ ل.س يساعد في تغطية التكاليف الثابتة وبالتالي تخفيض الخسارة بنفس المبلغ.

وعليه يمكن طرح السؤال التالي: ما هو عدد الطاولات الواجب على المنشأة بيعه لتغطية كافة التكاليف الثابتة؟

لتغطية التكاليف الثابتة يجب على المنشأة بيع ١٠ طاولات، ويتم حسابها من خلال قسمة التكاليف الثابتة على هامش المساهمة للوحدة.

قائمة الدخل الحدية

لتغطية التكاليف الثابتة يجب على المنشأة بيع ١٠ طاولات، ويتم حسابها من خلال قسمة التكاليف الثابتة على هامش المساهمة للوحدة.

النسبة من المبيعات	المبلغ للوحدة	المبلغ الإجمالي	البيان
١٠٠%	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	المبيعات (١٠ طاولة x ٢٠٠,٠٠٠ ل.س)
(٦٠%)	(١٢٠,٠٠٠)	(١٢٠٠,٠٠٠)	(-): تكاليف متغيرة (١٠ دراجات x ١٢٠,٠٠٠ ل.س)
٤٠%	٨٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	= هامش المساهمة
		(٨٠٠,٠٠٠)	يطرح: التكاليف الثابتة
		صفر	دخل التشغيل

وهذا يعني أنه عندما إنتاج وبيع ١٠ طاولات يتم تغطية كافة التكاليف المتغيرة والثابتة، وعند هذه النقطة تكون المنشأة في حالة لا ربح ولا خسارة وفي هذه الحالة يقال أن الشركة قد وصلت إلى **نقطة التعادل**. وبعد نقطة التعادل فإن دخل التشغيل سيزداد بمقدار هامش المساهمة للطاولة الواحدة

معدل هامش المساهمة

يستخدم معدل هامش المساهمة، كنسبة مئوية من المبيعات اللازمة لتغطية التكاليف الثابتة. ويفيد معدل هامش المساهمة بشكل كبير في تحليل علاقة بين الكلفة – الحجم – الربح من خلال تقدير الأرباح استناداً إلى التغير في المبيعات. ويتم حساب معدل هامش المساهمة استناداً إلى هامش المساهمة للوحدة الواحدة كما يلي:

$$\text{معدل التكلفة المتغيرة} = \frac{\text{التكلفة المتغيرة للوحدة}}{\text{سعر بيع الوحدة}}$$

$$\text{معدل هامش المساهمة} = \frac{\text{هامش للوحدة المساهمة}}{\text{سعر بيع الوحدة}} \times 100\%$$

$$\text{معدل التكلفة المتغيرة} + \text{معدل هامش المساهمة} = 100\%$$

يُظهر معدل هامش المساهمة مدى تأثر هامش المساهمة بالتغيرات في إجمالي المبيعات، بمعنى أن زيادة المبيعات بمعدل ١% سيؤدي إلى زيادة هامش المساهمة بنسبة معدل هامش المساهمة، ومع افتراض ثبات التكاليف الثابتة فإن صافي الربح سيزداد بنفس التغير في هامش المساهمة.

$$\text{التغير في هامش المساهمة} = \text{معدل هامش المساهمة} \times \text{التغير في المبيعات}$$

هامش المساهمة

مثال:

تنتج إحدى الشركات وتبيع خزائن خشبية، يبلغ عدد الخزائن المنتجة والمباعة في شهر ك ٢/٢٠٢٠، ٣٠ خزانة، وقد بلغ سعر بيع الخزانة الواحدة ٤٠,٠٠٠ ل.س، وتكلفتها المتغيرة ل.س. وتبلغ تكاليف ثابتة للشركة لنفس الفترة ٤٨٠,٠٠٠ ل.س.
المطلوب:

- إعداد قائمة الدخل الحدية عن شهر كانون الثاني من عام ٢٠٢٠.
- حساب معدل هامش المساهمة.
- بفرض أن الشركة تخطط إلى زيادة مبيعاتها خلال الأشهر القادمة إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ل.س، المطلوب حساب مقدار التغير في هامش المساهمة.

□ قائمة الدخل الحدية عن شهر كانون الثاني من عام ٢٠١٨:

البيان	المبلغ الإجمالي	المبلغ للوحدة	نسبة من المبيعات
المبيعات (٣٠ خزنة × ٤٠,٠٠٠ ل.س.)	١,٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	%١٠٠
(-) تكاليف متغيرة (٣٠ خزنة × ٢٠,٠٠٠ ل.س.)	(٦٠٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(%٥٠)
= هامش المساهمة	٦٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	%٥٠
يطرح: التكاليف الثابتة	(٤٨٠,٠٠٠)		
ربح التشغيل	١٢٠,٠٠٠		

هامش المساهمة

□ حساب معدل هامش المساهمة:

- حساب هامش المساهمة استناداً إلى هامش المساهمة للوحدة الواحدة:

$$\text{معدل هامش المساهمة (\%)} = \frac{\text{هامش المساهمة للوحدة}}{\text{سعر بيع الوحدة}} = 100 \times \frac{20,000}{40,000} = 50\%$$

- أو حساب هامش المساهمة استناداً إلى هامش المساهمة الكلي:

$$\text{معدل هامش المساهمة (\%)} = \frac{\text{هامش المساهمة الكلي}}{\text{المبيعات}} = 100 \times \frac{600,000}{1,200,000} = 50\%$$

□ بحال زيادة مبيعاتها خلال الأشهر القادمة إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ل.س،

التغير في هامش المساهمة = معدل هامش المساهمة × التغير في المبيعات

التغير في هامش المساهمة = ٨٠٠,٠٠٠ × ٥٠% = ٤٠٠,٠٠٠ ل.س

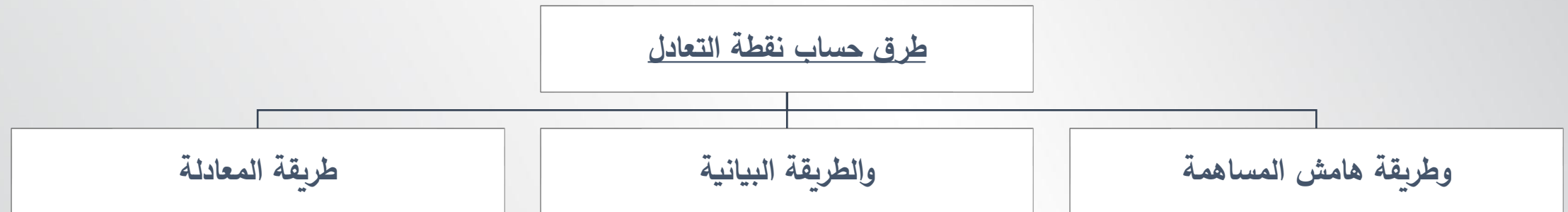
مفهوم التعادل

يقصد بالتعادل، مستوى النشاط الذي تتساوى عنده الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية، بحيث تغطي إيرادات المبيعات كل من التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة دون أن تحقق المنشأة أية أرباح.

يعتبر تحليل التعادل أحد جوانب تحليل علاقات التكلفة – الحجم – الربح، وينطلق من ذات الفروض التي يتطلبها تحليل علاقة التكلفة – الحجم – الربح، ويهدف الى تمكين الإدارة من اتخاذ العديد من القرارات الإدارية المتعلقة بالمبيعات والأرباح والتكاليف في الأجل القصير.

طرق تحديد نقطة التعادل

تعرف نقطة التعادل بأنها حجم الإنتاج الذي تتساوى فيه إيرادات المنشأة مع تكاليفها الكلية.



تحليل التعادل

❖ طريقة المعادلة

انطلاقاً من تعريف نقطة التعادل يكون:

$$\text{الإيرادات الكلية} = \text{التكاليف الكلية}$$

$$\text{الإيرادات الكلية} = \text{التكاليف الثابتة} + \text{التكاليف المتغيرة}$$

$$\text{كمية المبيعات} \times \text{سعر البيع} = \text{التكاليف الثابتة} + (\text{كمية المبيعات} \times \text{التكلفة المتغيرة للوحدة})$$

$$(ك \times س) = ث + (ك \times غ)$$

$$ك = \frac{ث}{س - غ} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{سعر بيع الوحدة} - \text{التكلفة المتغيرة للوحدة}}$$

$$\text{نقطة التعادل بالكمية} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{المساهمة هامش}}$$

$$\text{نقطة التعادل بالقيمة} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{معدل هامش المساهمة}}$$

تحليل التعادل

مثال:

تنتج وتبيع إحدى شركات الأغذية 10000 قطعة. وتبيعها بسعر ٢٠ ل.س، علما بأن التكلفة المتغيرة للقطعة تبلغ ١٢ ل.س، والتكاليف الثابتة ٥٠.٠٠٠ ل.س.

المطلوب: حساب نقطة التعادل بالكمية وبالقيمة

الحل:

هامش المساهمة للوحدة = $20 - 12 = 8$ ل.س

نسبة هامش المساهمة = $\frac{8}{20} = 40\%$

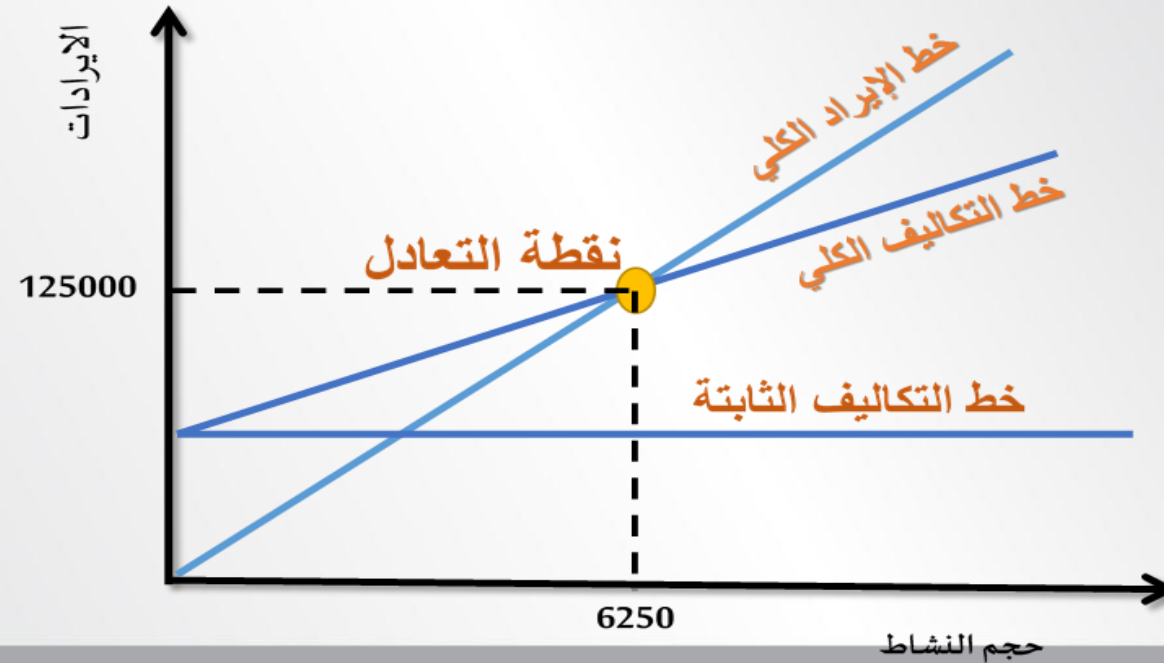
نقطة التعادل بالكمية = $\frac{50000}{8} = 6250$ وحدة

نقطة التعادل بالقيمة = $\frac{50000}{0.4} = 125000$ ل.س

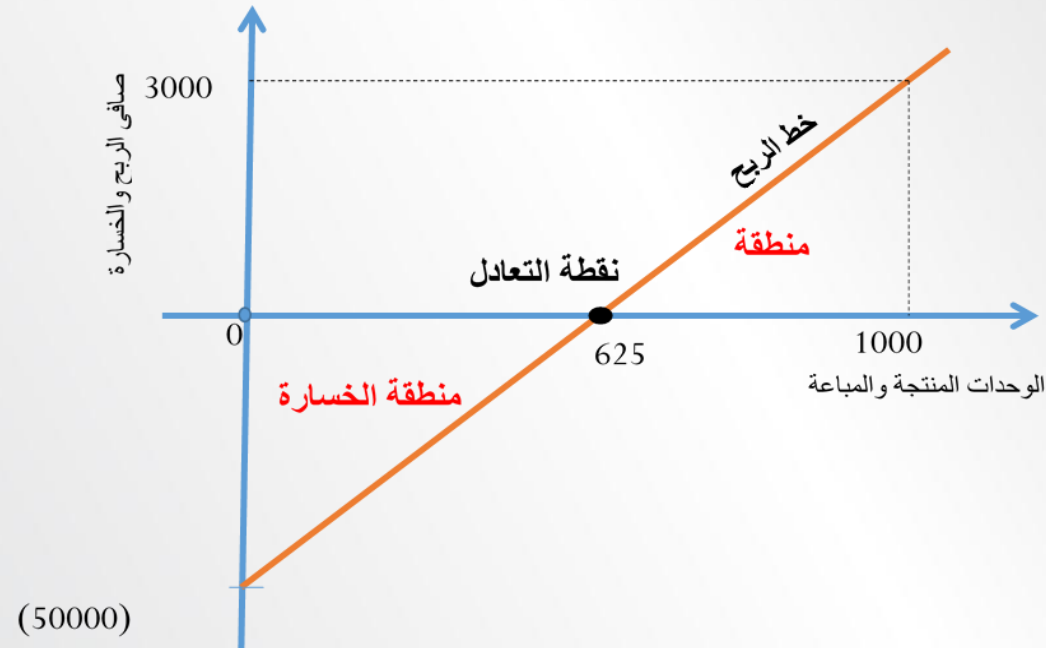
❖ الطريقة البيانية: وفق هذه الطريقة، يمكن عرض التحليل من خلال نوعين من الخرائط. خريطة التعادل، وخريطة الربحية.

أ- خريطة التعادل: بموجب هذه الطريقة فإنه يتم رسم خط يمثل التكاليف الكلية وخطا آخر يمثل الإيرادات الكلية. وتقع نقطة التعادل عند تقاطع خط

التكاليف الكلية مع خط الإيرادات الكلية

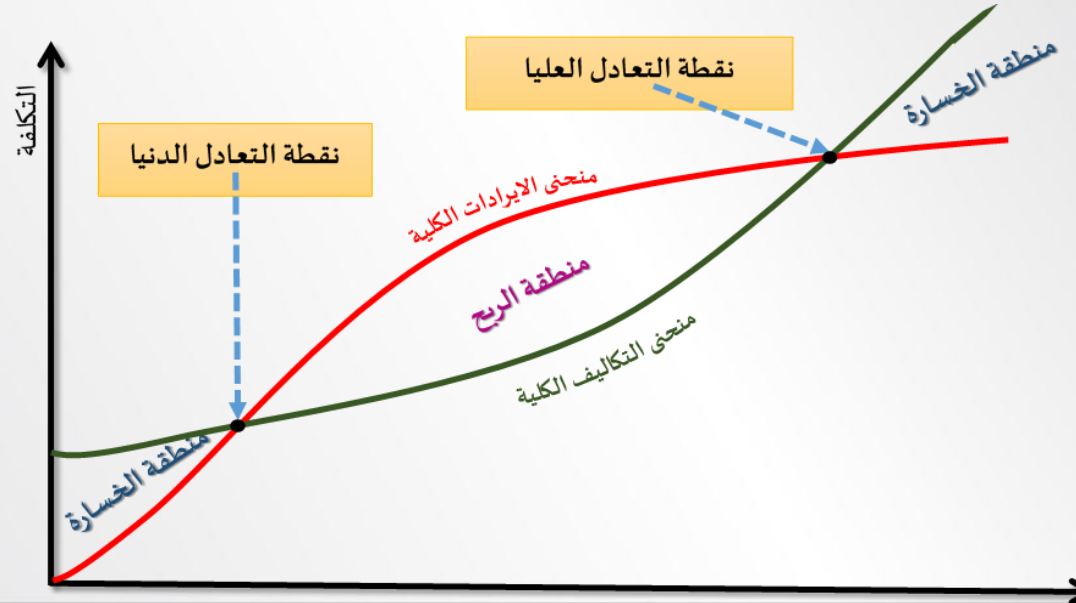


ب- خريطة الربحية: يمكن إعادة تشكيل المخطط السابق بصيغة مخطط للعلاقة بين الربح والحجم، بحيث يتم التركيز مباشرة على تغيير الربح مع تغيير الحجم، وتظهر خريطة الربحية العلاقة بين الربح والحجم أثر التغير في حجم النشاط على دخل التشغيل. وفق خريطة الربحية، يمثل المحور العمودي الأرباح، أما المحور الأفقي فيمثل حجم النشاط



تحليل التعادل

ملاحظة: كما رأينا فإن تحليل التعادل يقوم على افتراض العلاقة الخطية الثابتة لسلوك الإيرادات والتكاليف بتغير حجم الإنتاج على المدى القصير. في حين يشير الفكر الاقتصادي الى أن علاقة السعر بالعرض، وتابع الإنتاج المدى طويل الأجل، تجعل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح غير خطية وغير ساكنة، يمكن تمثيلها بمعادلة من الدرجة الثانية. وهذا ما يجعل من تحليل التعادل صالحا للمدى القصير فحسب. ويمكن وفق هذا المفهوم فإن عرض خط الإيراد الكلي وخط التكاليف الكلية على شكل منحنيين يتقاطعان عند نقطتين، وينتج عنهما نقطتي تعادل هما نقطة التعادل الدنيا ونقطة التعادل العليا.



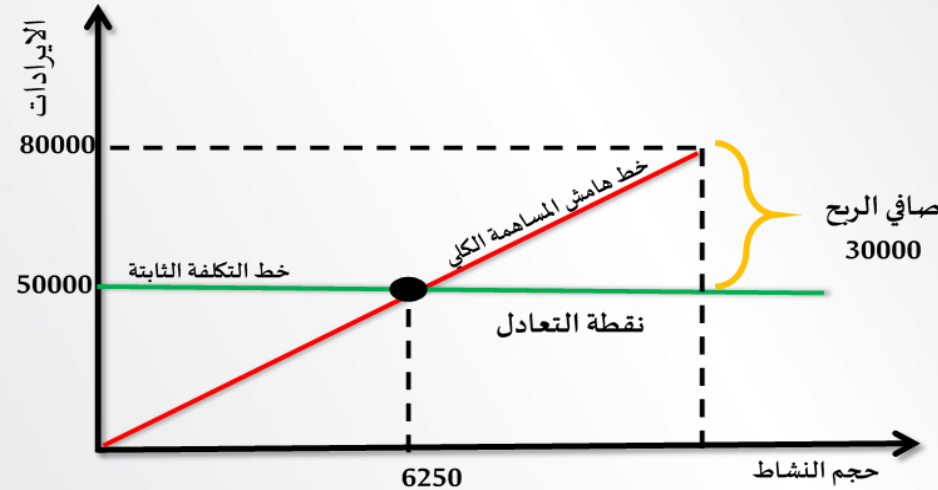
تحليل التعادل

❖ طريقة هامش المساهمة:

هذه تمثل الطريقة تعبيراً آخر لطريقة المعادلة. فهامش المساهمة كما نعلم هو حاصل طرح التكاليف المتغيرة الكلية من إيرادات المبيعات، وأن المنشأة تكون في حالة تعادل عندما تكون التكاليف الثابتة تساوي هامش المساهمة، وبالتالي الربح يساوي الصفر. أي أن المنشأة تكون في حالة تعادل حيث لا ربح ولا خسارة.

هامش المساهمة الكلي = التكاليف الثابتة

ويتم رسم نقطة التعادل بيانياً وذلك من خلال تمثيل هامش المساهمة الكلي بخط مستقيم يبدأ من الصفر ويلتقي مع خط النفقات الثابتة عند نقطة التعادل.



استخدامات تحليل التعادل

تحليل التعادل ونسب استغلال الطاقة

هامش الأمان

نقطة الإغلاق المؤقت للمصنع

تخطيط الربح والمبيعات

تخطيط الربح والمبيعات: إذا ما أرادت المنشأة زيادة أرباحها فإنها لابد أن تؤثر في إحدى عناصر معادلة التعادل، بحيث يكون المستهدف احتسابه

من المعادلة واحدة مما يلي:

- زيادة سعر البيع: (س).
- زيادة حجم النشاط، أي كمية المبيعات: (ك).
- تخفيض التكاليف الثابتة: (ث).
- تخفيض التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة: (غ).

نقطة الإغلاق المؤقت للمصنع (نقطة التعادل النقدية)

ولذلك يتم إعادة تصنيف تكاليف المنشأة إلى فئتين:

- تكاليف تتطلب إنفاقاً نقدياً فعلياً وهي تشمل كل التكاليف المتغيرة إضافة إلى ذلك الجزء من التكاليف الثابتة التي تتطلب إنفاقاً نقدياً فعلياً
 - التكاليف الثابتة الدفترية، وهي التي لا تتطلب إنفاقاً نقدياً فعلياً.
- وعليه تكون نقطة الإغلاق، هي التي تغطي التكاليف النقدية، ودون التكاليف الدفترية.

نقطة الإغلاق المؤقت بالكمية = $\frac{\text{التكاليف الثابتة النقدية}}{\text{هامش المساهمة}}$

نقطة الإغلاق المؤقت بالقيمة = $\frac{\text{التكاليف الثابتة النقدية}}{\text{هامش المساهمة}}$



هامش الأمان

يقصد بهامش الأمان، ذلك المقدار الذي يمكن أن تنخفض به المبيعات دون أن تقع المنشأة بالخسائر. والأمان كمقياس للخطر وذلك بمقارنة حجم النشاط المتوقع مع حجم النشاط اللازم لتحقيق التعادل. وبشكل عام كلما ارتفعت نسبة هامش الأمان كلما دل ذلك على انخفاض احتمال الوقوع في الخسائر.

بحسب هامش الأمان كالتالي:

هامش الأمان بالكمية = كمية المبيعات الكلية - كمية مبيعات التعادل.

هامش الأمان بالقيمة = قيمة المبيعات الكلية - قيمة مبيعات التعادل

معدل هامش الأمان = (المبيعات الفعلية - مبيعات التعادل) / المبيعات الفعلية

تحليل التعادل ونسب استغلال الطاقة

يفيد تحليل التعادل في تخطيط نسبة الطاقة الإنتاجية المطلوب استغلالها وتشغيلها لتحقيق التعادل أو لتحقيق ربحاً مستهدفاً، او بعبارة اخرى تحديد حاجة نقطة التعادل من الطاقة المتاحة. وعليه فان العلاقة التي تحسب على اساسها نسبة استغلال الطاقة التي يحقق عندها التعادل تكون وفق الصيغة التالية:

- $\text{نسبة الطاقة المستغلة لتحقيق التعادل} = \frac{\text{التكاليف الثابتة} \times \text{نسبة الطاقة المستغلة}}{\text{هامش المساهمة الاجمالي}}$
- $\text{نسبة الطاقة المستغلة لتحقيق التعادل} = \frac{(\text{التكاليف الثابتة} + \text{الربح المطلوب}) \times \text{نسبة الطاقة المستغلة}}{\text{هامش المساهمة الاجمالي}}$

تحليل التعادل

نقطة التعادل في حال تعدد المنتجات

في كثير من الأحيان يكون لدى المنشأة عدة منتجات، ولكل منتج منها إيراداته وتكاليفه المتغيرة الخاصة به، ولكنها تشترك جميعاً في التكاليف الثابتة الكلية للمنشأة. ولتحديد نقطة التعادل لابد من تحديد معدل هامش المساهمة للوحدة لكل منتج، ثم معدل هامش المساهمة الإجمالي للمزيج السلعي للمنشأة.

مثال:

تتألف التشكيلة السلعية لشركة انتاج المفروشات المكتبية من ثلاثة أصناف. وكانت البيانات المتوفرة عن الإنتاج كما يلي:

انتاج وبيع ٨٠ كرسي مكتبي بسعر ٤٠٠ ل.س للوحدة وتكلفة متغيرة ٢٠٠ ل.س.

انتاج وبيع ١٨٠ طاولة مكتبية بسعر ١٦٠ ل.س للوحدة وتكلفة متغيرة ١١٢ ل.س.

انتاج وبيع ١٠٠ خزانة مكتبية بسعر ٢٠٠ ل.س للوحدة وتكلفة متغيرة ١٢٠ ل.س.

علماً أن التكاليف الثابتة الكلية للشركة تبلغ ١٥٢٤٨ ل.س.

المطلوب: حساب نقطة التعادل بالقيمة وبالكمية للمنشأة للمزيج السلعي، ولكل منتج.

تحليل التعادل

حساب معدل هامش المساهمة الإجمالي للمزيج السلعي

الصف	الكمية	سعر البيع	التكلفة المتغيرة	الربح الحدي	معدل الربح الحدي	الايادات	معدل التشكيل البيعي	معدل هامش المساهمة الاجمالي
كرسي	80	400	200	200	50.00%	32,000	39.60%	19.802%
طاولة	180	160	112	48	30.00%	28,800	35.64%	10.693%
خزانة	100	200	120	80	40.00%	20,000	24.75%	9.901%
المجموع						60,800	100.00%	30.49%

• نقطة التعادل للمزيج بالقيمة = التكاليف الثابتة / معدل هامش المساهمة الاجمالي

$$= 15248 / 30.49\% = 50000 \text{ ل.س.}$$

■ نقطة التعادل لكل منتج:

- نقطة التعادل بالقيمة للكراسي: $50000 \times 39.6\% = 19800 \text{ ل.س.}$

- نقطة التعادل بالقيمة للكراسي: $19800 / 400 = 49.5 \text{ كرسي}$

- نقطة التعادل بالقيمة للطاولات: $50000 \times 35.36\% = 17825 \text{ ل.س.}$

- نقطة التعادل بالقيمة للطاولات: $17825 / 160 = 111.4 \text{ طاولة}$

- نقطة التعادل بالقيمة للخزائن: $50000 \times 24.75\% = 12375 \text{ ل.س.}$

- نقطة التعادل بالقيمة للخزائن: $12375 / 200 = 61.88 \text{ خزانة.}$

